

PABLO LINARI PÉREZ

RAZONAMIENTO CON PROBABILIDADES

Aplicar razonamiento probabilístico para calcular la probabilidad de que a una persona le gustaría comer pasta de acuerdo al siguiente conocimiento:

a) Factores que influyen (supondremos que son independientes):

- La edad de la persona. Consideraremos tres tipos de edad: Joven, mediana edad, o mayor
- Si comió pasta ayer: si o no

b) Efectos o evidencias que constatar (supondremos que son independientes):

Si le gustan los restaurantes italianos: si o no

La frecuencia con la que come pasta: esporádicamente, habitualmente, frecuentemente

Tareas a realizar

1.- Indicar las distribuciones de probabilidad con las que haría falta contar para realizar el razonamiento. Suponer que se obtienen y actualizan a partir de un banco de datos estadísticos, y asignar unos valores concretos (probabilidad subjetiva) para cada una de esas probabilidades necesarias.

Defino los siguientes nombres:

- CP = comer pasta hoy
- E = edad de una persona
- C = comió pasta ayer
- G =le gustan los restaurantes italianos
- F = frecuencia con la que come pasta

Defino las probabilidades:

- $P(E=\text{joven}) = 0.4$
- $P(E=\text{mediana}) = 0.3$
- $P(E=\text{mayor}) = 0.3$

- $P(C=\text{si}) = 0.2$
- $P(C=\text{no}) = 0.8$

$$P(CP=si|E=joven,C=si)=0.6$$

$$P(CP=no|E=joven,C=si)=0.4$$

$$P(CP=si|E=joven,C=no)=0.85$$

$$P(CP=no|E=joven,C=no)=0.15$$

$$P(CP=si|E=mediana,C=si)=0.5$$

$$P(CP=no|E=mediana,C=si)=0.5$$

$$P(CP=si|E=mediana,C=no)=0.7$$

$$P(CP=no|E=mediana,C=no)=0.3$$

$$P(CP=si|E=mayor,C=si)=0.3$$

$$P(CP=no|E=mayor,C=si)=0.7$$

$$P(CP=si|E=mayor,C=no)=0.55$$

$$P(CP=no|E=mayor,C=no)=0.45$$

Probabilidades de los efectos

$$P(G=si|CP=si) = 0.8$$

$$P(G=no|CP=si) = 0.2$$

$$P(G=si|CP=no) = 0.25$$

$$P(G=no|CP=no) = 0.75$$

$$P(F=esporádicamente|CP=si) = 0.10$$

$$P(F=frecuentemente|CP=si)=0.4$$

$$P(F=habitualmente|CP=si)=0.5$$

$$P(F=esporádicamente|CP=no) = 0.7$$

$$P(F=frecuentemente|CP=no)=0.2$$

$$P(F=habitualmente|CP=no)=0.1$$

2.- Calcular la probabilidad de que a una persona le gustaría comer pasta si es joven, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta esporádicamente.

Tengo que calcular $P(CP=si|E=joven, C=no, G=si, F=esporádicamente)$

Para calcular esta probabilidad necesitamos calcular antes las siguientes

$$\begin{aligned} A &= P(CP=si|E=joven, C=no) \times P(G=si, CP=si) \times P(F=esporádicamente|CP=si) = \\ &= 0.85 \times 0.8 \times 0.10 = 0.068 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} B &= P(CP=no|E=joven, C=no) \times P(G=si, CP=no) \times P(F=esporádicamente|CP=no) = \\ &= 0.15 \times 0.25 \times 0.7 = 0.02625 \end{aligned}$$

Normalizo

$$P(CP=si|E=joven, C=no, G=si, F=esporádicamente) = A/(A+B) = 0.068/0.0942=0.721$$

3.- Calcular la probabilidad de que a una persona no le gustaría comer pasta si es mayor, comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta frecuentemente.

Tengo que calcular $P(CP=no|E=mayor, C=si, G=si, F=frecuentemente)$

Para calcular esta probabilidad necesitamos calcular antes las siguientes

$$\begin{aligned} A &= P(CP=si|E=mayor, C=si) \times P(G=si, CP=si) \times P(F=frecuentemente|CP=si) = \\ &= 0.3 \times 0.8 \times 0.4 = 0.096 \end{aligned}$$

$$B = P(CP=no|E=mayor, C=si) \times P(G=si, CP=no) \times P(F=frecuentemente|CP=no) =$$

$$= 0.7 \times 0.25 \times 0.2 = 0.035$$

Normalizo

$$P(CP=no|E=mayor, C=si, G=si, F=frecuentemente) = B/(A+B) = 0.35/0.131 = 0.267$$

4.- Calcular la probabilidad de que a una persona le gustaría comer pasta si no sabemos su edad, no comió pasta ayer, le gustan los restaurantes italianos y come pasta frecuentemente.

Tengo que calcular $P(CP=si|C=no, G=si, F=frecuentemente)$

Como la edad es desconocida, primero debemos calcular la probabilidad marginal de CP sabiendo únicamente que C=no

$$P(CP=si|C=no) = \text{sumatoria}(P(CP=si|E_i, C=no) \times P(E_i)) = (0.85 \times 0.4) + (0.7 \times 0.3) + (0.55 \times 0.3) = 0.715$$

$$P(CP=no|C=no) = 1 - 0.715 = 0.285$$

Calculo la probabilidades para aplicar bayes

$$A = 0.715 \times P(G=si|CP=si) \times P(F=frecuentemente|CP=si) = 0.715 \times 0.8 \times 0.4 = 0.2288$$

$$B = 0.285 \times P(G=si|CP=no) \times P(F=frecuentemente|CP=no) = 0.285 \times 0.25 \times 0.2 = 0.01425$$

Normalizo

$$P(CP=si|C=no, G=si, F=frecuentemente) = A/(A+B) = 0.228/0.243 = 0.9414$$

5.- Si a la persona anterior se le pregunta si su necesidad energética es alta y responde que si, y sabiendo que $P(\text{alta necesidad energética/le gustaría comer pasta})=0,7$ y $P(\text{no alta necesidad energética/no le gustaría comer pasta})=0,8$, ¿cuál sería ahora la probabilidad de que le gustaría comer pasta?

Usando la probabilidad del apartado anterior tenemos que

$$P_0(\text{CP}=\text{si}) = 0.9414$$

$$P_0(\text{CP}=\text{no})=1-0.941=0.058$$

Con el enunciado tenemos las siguientes probabilidades

$$P(\text{NE}=\text{alta}|\text{CP}=\text{si})= 0.7$$

$$P(\text{NE}=\text{no alta}|\text{CP}=\text{no}) = 0.8$$

$$P(\text{NE}=\text{alta}|\text{CP}=\text{no}) = 1 - 0.8 = 0.2$$

Aplico Bayes

$$A = P_0(\text{CP}=\text{si}) \times P(\text{NE}=\text{alta}|\text{CP}=\text{si}) = 0.9414 \times 0.7 = 0.658$$

$$B = P_0(\text{CP}=\text{no}) \times P(\text{NE}=\text{alta}|\text{CP}=\text{no}) = 0.0586 \times 0.2 = 0.011$$

Normalizo

$$P(\text{CP}=\text{si}|\text{NE}=\text{alta}) = A/(A+B) = 0.6589/0.6707 = 0.9825$$